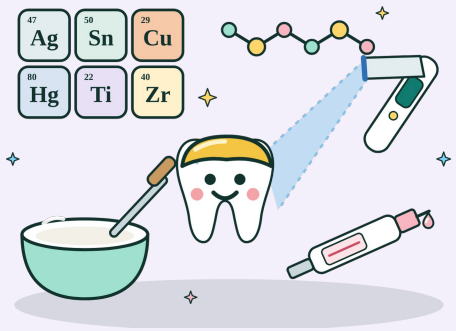
VẬT LIỆU NHA KHOA · BÀI 11

Vật liệu tái sinh mô

Tái sinh mô có hướng dẫn, màng ngăn, vật liệu ghép xương và vật liệu hỗ trợ



Ôn Luyện Nha Khoa · biên soạn theo giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023)

Slide 1

Học xong bài này, bạn sẽ

1. Giải thích **cơ chế tái sinh mô có hướng dẫn**
2. Trình bày đặc điểm, tính chất các loại **màng ngăn**
3. Trình bày thuộc tính và đặc điểm các **vật liệu ghép**
4. Trình bày vai trò của **vật liệu hỗ trợ**
5. **Chỉ định** vật liệu tái sinh mô trong điều trị

Hiểu nhanh

Sau phẫu thuật, các tế bào **"chạy đua"** lấp vào vùng lành thương:

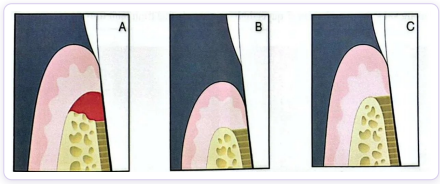
- **biểu mô** chạy nhanh nhất → **lành thương sửa chữa**
- muốn **tái sinh thật**, đặt **màng ngăn** chặn biểu mô, chừa **không gian và thời gian** cho tế bào dây chằng nha chu, xương

Ghép xương giữ khoảng, làm "giàn giáo"; **vật liệu hỗ trợ** giúp lành nhanh, tốt hơn.

Slide 2

Hai kiểu lành thương

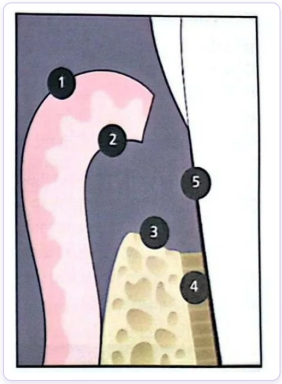
- **Sửa chữa:** bệnh được kiểm soát nhưng mô **không trở lại** cấu trúc, chức năng ban đầu
- **Tái sinh:** mô được **phục hồi** cấu trúc, hình thái, chức năng **như ban đầu**
- Tái sinh là **mục tiêu lý tưởng** của điều trị
- Viêm nha chu gặp ở tới **50%** người trưởng thành; điều trị thông thường chỉ **ngừng tiêu xương**, không tái tạo



Tổn thương nha chu (A), lành thương sửa chữa (B), tái sinh (C)

Slide 3

Tế bào nào bám lên chân răng? (Melcher 1976)



Biểu mô (1), mô liên kết nướu (2), xương (3), dây chằng (4)

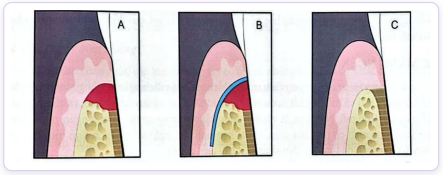
- **Nguồn gốc tế bào** bám lên chân răng quyết định bản chất lành thương
- **(1) Biểu mô** → biểu mô bám dính kéo dài (**sửa chữa**)
- **(2) Mô liên kết nướu** → **sẹo** hoặc **tiêu chân răng**
- **(3) Xương ổ răng** → **cứng khớp** hoặc tiêu chân răng
- **(4) Tế bào gốc dây chằng nha chu** → nguyên bào xê măng, sợi, xương → **tái sinh thật sự**

Vì sao: **Biểu mô phân chia nhanh nhất** nên thường thắng. Muốn tái sinh phải **ngăn biểu mô và mô liên kết nướu**.

Slide 4

GTR và GBR

- **1982, Newman:** đặt **màng Millipore®** giữa vạt và sang thương → dây chằng, xê măng, xương **mới: GTR**
- **1988, Dahlin:** áp dụng cho xương → **GBR**, dùng trước, trong hoặc sau **đặt implant**
- **Cơ chế chung:** màng chặn biểu mô và mô liên kết → **tế bào gốc trung mô** di chuyển vào, biệt hóa



Màng ngăn biểu mô và mô liên kết nướu (B) → mô nha chu tái sinh (C)

Mẹo nhớ: GTR (Tissue) = mô nha chu, Newman **1982**. **GBR** (Bone) = xương, Dahlin **1988**. Màng "**giữ chỗ**" cho tế bào chậm mà tốt.

Slide 5

Sáu tính chất cơ bản của màng ngăn

Tương hợp sinh học

Không thải ghép, không độc tế bào, không đột biến; **đề kháng vi khuẩn**.

Ngăn tế bào

Đặc tính **chính**: chặn **biểu mô** và **mô liên kết nướu**.

Tích hợp mô

Độ xốp, bề mặt cho mô **bám vào màng**; màng trơn láng bị bao xơ, **kém ổn định**.

Giữ khoảng

Phụ thuộc **độ cứng**; màng mềm phải dùng **kèm vật liệu ghép**.

Dễ thao tác

Dễ **cắt, tỉa, tạo hình, cố định**.

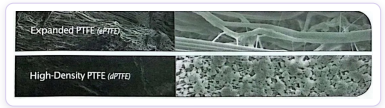
Ít biến chứng

Biến chứng thường gặp nhất là **lộ màng**.

Slide 6

Màng không tiêu: PTFE

- **PTFE** trơ sinh học, **không phân hủy**
- **ePTFE (kéo dãn): "tiêu chuẩn vàng"** GTR thập niên 1980–1990
  - xốp cao → tích hợp mô tốt nhưng **khó tháo màng**
  - **lộ màng** → vi khuẩn xâm nhập → **nhiễm trùng, thất bại**
- **dPTFE (đặc):** vi xốp **ngăn vi khuẩn**; lộ màng **vẫn có thể lành** trong **6–10 tuần**; **dễ tháo**



ePTFE (sợi thưa) và dPTFE (đặc, vi xốp)

Slide 7

Màng titan và PTFE gia cố titan

- **PTFE gia cố titan:** khung titan **giữ khoảng**, uốn theo khuyết hổng, **duy trì thể tích** dưới áp lực mô mềm
- **Lưới titan: độ cứng cao**, giữ khoảng **rất tốt**
  - nhưng **không ngăn tế bào** → phải phối hợp màng khác
- Chỉ định: **khuyết hổng xương lớn**, cần ổn định thể tích



Lưới titan cho khuyết hổng lớn

Cảnh báo: Nhược điểm chung của màng không tiêu: phải **phẫu thuật lần hai để tháo màng** → sang chấn, khó chịu, ảnh hưởng lành thương.

Slide 8

Màng tự tiêu sinh học

Không cần phẫu thuật tháo màng, dễ thao tác, lộ màng **ít nghiêm trọng**, giảm chi phí.

Màng polyme (PGA, PLA)

- Sản xuất kiểm soát, **không hạn chế kích thước**
- Phân hủy thành **CO_2 và nước**
- Lộ ra miệng thì tiêu ngay; hết sau **3–4 tuần**
- Nhược: tiêu **quá nhanh**, giảm ngăn tế bào và giữ khoảng

Màng collagen

- **Collagen type I** (± III) từ bò, lợn, ngựa
- **Cầm máu**, hóa ứng động nguyên bào sợi, ít kích ứng miễn dịch
- Phân hủy nhanh bởi đại thực bào → **liên kết chéo** để kéo dài, nhưng giảm tích hợp mô
- **Được ưu tiên hiện nay**

Vì sao: Màng tự tiêu **không tạo và duy trì khoảng** → phải **kết hợp vật liệu ghép xương**.

Slide 9

Một số màng collagen thương mại

Thương mại	Nguồn	Thành phần	Liên kết chéo	Thời gian tiêu
Bio-Gide	**Lợn**	Collagen I và III	**Không**	**2–4 tuần**
BioMend	Bò	100% collagen I	Formaldehyde	6–8 tuần
BioMend-Extend	Bò	100% collagen I	Formaldehyde	18 tuần
Periogen	Bò	Collagen I và III	Glutaraldehyde	4–8 tuần
OsteoBiol	Ngựa	100% collagen ngựa	Không	8 tuần
BioBar	Bò	100% collagen I	Không rõ	**6–8 tháng**

Mẹo nhớ: Có **liên kết chéo** → tiêu **chậm hơn**. Bio-Gide không liên kết chéo nên tiêu nhanh nhất (2–4 tuần).

Slide 10

So sánh màng không tiêu và tự tiêu

	Không tiêu (ePTFE, dPTFE, titan)	Tự tiêu (polyme, collagen)
Tháo màng	**Cần phẫu thuật**	Không cần
Giữ khoảng	Tốt (nhất là có titan)	**Kém** → kết hợp ghép xương
Lộ màng	ePTFE dễ nhiễm trùng	Ít nghiêm trọng
Chỉ định	**Khuyết hổng xương lớn**	**Ưu tiên** trong đa số GTR, GBR

Slide 11

Ba thuộc tính của vật liệu ghép xương

Vật liệu ghép **nâng đỡ màng**, **giữ kích thước** vùng ghép và **tạo khung** cho tái sinh.

Thuộc tính	Bản chất	Cơ chế
Sinh xương	Sinh học	Vật liệu **chứa tế bào sống** (nguyên bào xương, tế bào gốc) tự tạo xương
Kích tạo xương	Hóa học	**Phân tử tín hiệu** cảm ứng tế bào tiền thân **biệt hóa** thành nguyên bào xương
Dẫn tạo xương	Vật lý	**Khung** cho xương mọc từ **ngoại vi vào trung tâm**; giữ khoảng **tỷ lệ nghịch** với tốc độ tiêu

Mẹo nhớ: **"Sinh – Kích – Dẫn" = Tế bào – Tín hiệu – Khung.** Dẫn tạo xương là **bắt buộc**; chỉ **xương tự thân** có **đủ cả 3**.

Slide 12

Phân loại vật liệu ghép theo nguồn gốc

- **Tự thân:** từ chính bệnh nhân (cằm, góc hàm, xương chậu…)
- **Đồng loại:** người khác cùng loài, qua **ngân hàng mô** (FDBA, DFDBA)
- **Dị loại:** từ **động vật** (chủ yếu bò), san hô, tảo
- **Tổng hợp:** calcium phosphate, sứ thủy tinh hoạt hóa, polyme



Tự thân, đồng loại, dị loại, tổng hợp

Slide 13

Xương tự thân và xương đồng loại

Tự thân: "tiêu chuẩn vàng"

- **30% hữu cơ** (chủ yếu collagen I), **70% vô cơ** (hydroxyapatite)
- Có **tế bào sinh xương + yếu tố tăng trưởng** → **đủ 3 thuộc tính**
- Dạng hạt, mảnh vụn **tiêu nhanh**, giữ khoảng kém
- Hạn chế: chất lượng khác nhau; cần **thêm vùng mổ lấy xương**

Đồng loại

- Tươi đông lạnh (ít dùng), **FDBA**, **DFDBA**
- **DFDBA**: khử khoáng **lộ BMP** → tăng kích tạo xương; nhưng giảm ổn định, BMP **không đồng nhất**
- Xương **vỏ** tiêu chậm hơn xương **tủy**
- Hạn chế: nguy cơ **truyền bệnh tiềm ẩn**; vấn đề đạo đức, tín ngưỡng

Slide 14

Xương dị loại và xương tổng hợp

Dị loại (chủ yếu xương bò)

- Loại bỏ hữu cơ để tránh miễn dịch, truyền bệnh
- Cấu trúc **tương đồng xương người** → **dẫn tạo xương** tốt
- **Tiêu rất chậm**: còn hạt ghép sau 1 năm, thậm chí 10 năm → xem như **không tiêu**

Tổng hợp

- **Không giới hạn nguồn**, không nguy cơ truyền bệnh
- **HA**: dẫn tạo xương, **không tiêu**
- **β-TCP**: **tiêu nhanh**, ion Ca, phosphate làm nguyên liệu tạo xương
- **Lưỡng pha** HA + TCP: HA cao → giữ khoảng lâu; TCP cao → tạo xương nhanh

Liên hệ lâm sàng: Xương bò + màng collagen (Bio-Gide) là phối hợp rất thường gặp khi ghép xương kèm implant: xương bò **giữ khoảng lâu**, collagen **ngăn tế bào** rồi tự tiêu.

Slide 15

So sánh bốn nguồn vật liệu ghép

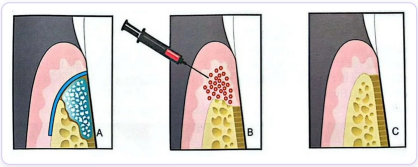
	Tự thân	Đồng loại	Dị loại	Tổng hợp
Tự tiêu	✓ **nhanh**	✓ (tùy loại)	**Không** (rất chậm)	Tùy thành phần
Dẫn tạo xương	✓	✓	✓	Tùy thành phần
Kích tạo xương	✓	✓ (tùy loại)	Không	Không
Sinh xương	✓	Không	Không	Không

Mẹo nhớ: Đi từ **tự thân → tổng hợp**: mất dần **sinh xương** rồi **kích tạo xương**, chỉ còn **khung**.

Slide 16

Vật liệu hỗ trợ: bổ sung tín hiệu và tế bào

- Ba yếu tố lành thương: **tế bào**, **phân tử tín hiệu**, **khung**
- Đa số vật liệu ghép chỉ **dẫn tạo xương** → vật liệu hỗ trợ bổ sung **kích tạo** hoặc **sinh xương**
- **Liệu pháp tế bào:** nuôi cấy tế bào tự thân; **tế bào gốc tủy xương**
- **Khung cá nhân hóa: in 3D** từ CBCT (polycaprolactone) hoặc **CAD-CAM**



Thêm phân tử tín hiệu (A) hoặc tế bào (B) → mô tái sinh (C)

Slide 17

Các phân tử tín hiệu

Phân tử	Nguồn, đặc điểm	Ứng dụng
EMD (Emdogain®)	**Amelogenin** từ **mầm răng lợn**; kích thích tạo xê măng, sợi, xương	Chủ yếu **nha chu**
PDGF	Kích thích tăng sinh, di chuyển tế bào; dạng **rhPDGF-BB**	Kèm vật liệu ghép, **khuyết hổng nha chu**
PRP, PRF	**Ly tâm máu chính bệnh nhân**; giàu PDGF, VEGF, TGF-β	Tốt cho **mô mềm**; tiêu nhanh (**14–20 ngày**)
BMP	**rhBMP-2** tăng tạo xương; **BMP-7** tái sinh quanh răng, implant	Ghép xương

Vì sao: Phân tử tín hiệu **kém ổn định, thời gian bán hủy ngắn**; một yếu tố đơn lẻ thường **không đủ**.

Slide 18

Chọn vật liệu theo tình huống lâm sàng

Tình huống	Lựa chọn
Tổn thương nhỏ, tự nâng đỡ	**Màng collagen** hoặc **Emdogain®** đơn thuần
Cần ổn định, duy trì thể tích	**Vật liệu ghép xương + màng collagen**
Khuyết hổng xương lớn, cần tạo hình	**Màng PTFE gia cố titan + vật liệu ghép**
Khuyết hổng lớn, hình thái phức tạp	**Xương tự thân** (sinh xương) + vật liệu **tiêu chậm** (giữ khoảng) + **vật liệu hỗ trợ**

Slide 19

Câu hỏi nhanh

1 **Tế bào nào cần bám lên chân răng để có tái sinh nha chu thật sự?**

A. Biểu mô
B. Nguyên bào sợi nướu
C. Tế bào xương ổ
D. Tế bào gốc dây chằng nha chu

2 **Vật liệu ghép nào có đủ ba thuộc tính sinh, kích, dẫn tạo xương?**

A. Xương tự thân
B. DFDBA
C. Xương bò
D. β-TCP

3 **Nhược điểm chính của màng tự tiêu là gì?**

A. Phải mổ lại để tháo
B. Không tạo và duy trì khoảng
C. Lộ màng gây nhiễm trùng nặng
D. Không tương hợp sinh học

Slide 20

Đáp án

Câu 1: D. Tế bào gốc dây chằng nha chu

Chỉ **tế bào gốc dây chằng nha chu** biệt hóa thành nguyên bào xê măng, sợi, xương (Melcher 1976).

Câu 2: A. Xương tự thân

Xương tự thân có tế bào sống, yếu tố tăng trưởng và khung → "tiêu chuẩn vàng".

Câu 3: B. Không tạo và duy trì khoảng

Màng tự tiêu **mềm, tiêu dần** nên phải **kết hợp vật liệu ghép xương** để giữ khoảng.

Slide 21

Ghi nhớ cả bài

- **Sửa chữa** khác **tái sinh**; biểu mô chạy nhanh nhất
- Chỉ **tế bào gốc dây chằng nha chu** tái sinh được (Melcher)
- **GTR** Newman 1982; **GBR** Dahlin 1988
- Màng: **ngăn tế bào**, giữ khoảng; biến chứng **lộ màng**
- **ePTFE** lộ là nhiễm trùng; **dPTFE** lộ vẫn lành
- Lưới **titan** giữ khoảng nhưng **không ngăn tế bào**
- **Collagen** ưu tiên; tự tiêu **không giữ khoảng**
- **Sinh – Kích – Dẫn** = tế bào – tín hiệu – khung
- Tự thân đủ 3; **xương bò** gần như không tiêu; **HA** không tiêu, **β-TCP** tiêu nhanh
- Hỗ trợ: **EMD**, **PDGF**, **PRF**, **BMP**; khung in 3D

Slide 22